

Thème 3 — Quotient Q & prévision de précipitation

Tuto — le critère Q vs K_{ps}

Décider si un mélange d'ions va précipiter, rester dissous, ou est saturé

Le K_{ps} décrit l'équilibre (état saturé). Mais si l'on mélange des ions dans des proportions *quelconques*, va-t-il se former un précipité ? La réponse tient en **un seul outil** : le quotient réactionnel Q , que l'on compare au K_{ps} .

1. Le quotient réactionnel Q

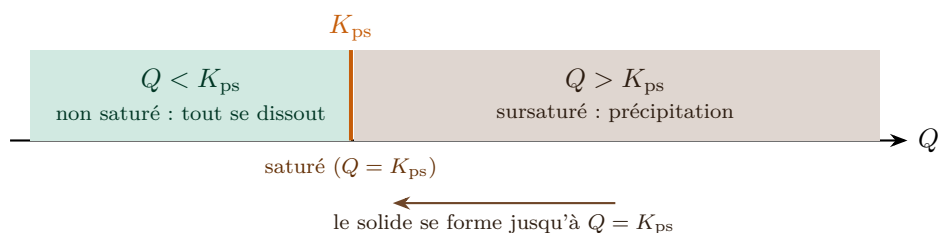
Définition 1 — quotient Q , ou produit ionique effectif

Q a la **même expression littérale** que le K_{ps} , mais avec les concentrations **effectives** (celles réellement présentes dans le mélange, pas forcément à l'équilibre) :

$$Q = [M^{q+}]_{\text{actuel}}^p [X^{p-}]_{\text{actuel}}^q$$

Différence clé : K_{ps} est une *constante* (lue dans une table, fixée par T) ; Q est une *variable* qui dépend des concentrations du moment.

2. Le critère de précipitation



Loi / Propriété 1 — règle de comparaison

- $Q < K_{ps}$: solution **non saturée**, aucun précipité (un solide ajouté se dissoudrait).
- $Q = K_{ps}$: solution **exactement saturée** (équilibre solide/solution).
- $Q > K_{ps}$: solution **sursaturée**, il se forme un **précipité** jusqu'à ce que Q redescende à K_{ps} .

Méthode : décider s'il y a précipitation

(1) repérer le sel peu soluble susceptible de se former, écrire son K_{ps} ; (2) calculer Q avec les concentrations *effectives* — **attention à la dilution** si l'on mélange deux solutions ! ; (3) comparer Q et K_{ps} .

Attention : la dilution lors d'un mélange

Quand on mélange un volume V_1 d'une solution avec un volume V_2 d'une autre, chaque concen-

tration est **recalculée** sur le volume total $V_1 + V_2$:

$$[\text{ion}]_{\text{après}} = \frac{C_{\text{avant}} \times V_{\text{de cet ion}}}{V_1 + V_2}.$$

Oublier cette dilution est l'erreur la plus fréquente des exercices de précipitation.

Exemple : $\text{Mg}(\text{OH})_2$ précipite-t-il dans l'eau de mer ?

Données : $[\text{Mg}^{2+}] = 0,06 \text{ M}$, $[\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$, $K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$.

$$Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = (0,06)(2,0 \times 10^{-3})^2 = 2,4 \times 10^{-7}.$$

$Q = 2,4 \times 10^{-7} \gg K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$: la solution est largement sursaturée, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ **précipite** (procédé d'extraction du magnésium marin).